

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিস্তারিত উত্তরপত্র

(Explained Answer Paper — Paper 2A)

মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (COMA)

দ্বাদশ শ্রেণি -- Theory

ইউনিট – ২ : Data Warehousing and Data Mining

পূর্ণমান : ৭০

প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উত্তর

এই উত্তরপত্রে ইউনিট "Data Warehousing and Data Mining" এর প্রতিটি প্রশ্ন পুনরায় লেখা হয়েছে এবং তার নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ আদর্শ উত্তর দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ, সারণি ও কারণ-সহ ব্যাখ্যা যুক্ত করা হয়েছে। সমস্ত কারিগরি শব্দ ইংরেজিতে রাখা হয়েছে।

বিভাগ – ক (বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন / MCQ) [২১ × ১ = ২১]

প্রশ্ন 1. subject-oriented, integrated, time-variant ও non-volatile তথ্যের সংগ্রহকে বলা হয় —
(a) Database (b) Data Warehouse (c) Data File (d) Spreadsheet [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (b) Data Warehouse.

Data warehouse-এর চারটি মূল বৈশিষ্ট্য — subject-oriented, integrated, time-variant ও non-volatile। এটি বিভিন্ন উৎস থেকে ঐতিহাসিক তথ্য একত্র করে বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সাধারণ database মূলত দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য, আর Spreadsheet ছোট তথ্যের জন্য।

প্রশ্ন 2. OLAP-এর পূর্ণরূপ কী? — (a) Online Analytical Processing (b) Online Access Protocol (c) Offline Analytical Program (d) Online Application Process [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Online Analytical Processing.

OLAP বহুমাত্রিক (multidimensional) তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণ করে জটিল query ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে; এটি মূলত data warehouse-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বাকি বিকল্পগুলি প্রকৃত পূর্ণরূপ নয়।

প্রশ্ন 3. OLTP-এর পূর্ণরূপ কী? — (a) Online Transaction Processing (b) Online Testing Program (c) Offline Transaction Protocol (d) Online Table Processing [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Online Transaction Processing.

OLTP দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন (যেমন ব্যাঙ্কিং, টিকিট বুকিং) দ্রুত পরিচালনা করে, যেখানে বহু ছোট read/write অপারেশন ঘটে। এটি OLAP-এর বিপরীত, যা বিশ্লেষণমুখী।

প্রশ্ন 4. Data warehouse-এ বহুমাত্রিক তথ্যের গঠনকে বলা হয় — (a) Data Cube (b) Data Row (c) Data Key (d) Data Link [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Cube.

Data Cube একাধিক dimension (যেমন সময়, স্থান, পণ্য) অনুযায়ী তথ্য সাজিয়ে বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ সম্ভব করে। এটি OLAP অপারেশনের ভিত্তি। Data Row, Key বা Link বহুমাত্রিক গঠন নয়।

প্রশ্ন 5. নিচের কোনটি data warehouse-এর একটি বৈশিষ্ট্য নয়? — (a) Subject-oriented (b) Integrated (c) Volatile (d) Time-variant [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (c) Volatile.

Data warehouse আসলে non-volatile — একবার সংরক্ষিত তথ্য সহজে বদলানো বা মোছা হয় না, বরং তা স্থায়ীভাবে বিশ্লেষণের জন্য থাকে। তাই "Volatile" এর বৈশিষ্ট্য নয়। বাকি তিনটি সঠিক বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন 6. বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার থেকে অজানা ও অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে বলা হয় — (a) Data Mining (b) Data Entry (c) Data Backup (d) Data Locking [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Mining.

Data mining বৃহৎ database বা data warehouse থেকে পূর্বে অজানা, অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন ও সম্পর্ক আবিষ্কার করে ভবিষ্যদ্বাণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে। Data entry তথ্য প্রবেশ, backup সংরক্ষণ এবং locking নিরাপত্তা-সম্পর্কিত।

প্রশ্ন 7. Data mining প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপগুলির একটি হল — (a) Data Cleaning (b) Data Deletion (c) Data Hiding (d) Data Encryption [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Cleaning.

Data mining শুরু হয় Data Cleaning দিয়ে, যেখানে গোলমাল (noise), ফাঁকা মান ও অসঙ্গতি দূর করা হয় যাতে বিশ্লেষণ নির্ভুল হয়। Deletion, Hiding বা Encryption data mining-এর ধাপ নয়।

প্রশ্ন 8. Noise ও ফাঁকা মান দূর করার ধাপকে বলা হয় — (a) Data Transformation (b) Data Cleaning (c) Data Mining (d) Data Selection [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (b) Data Cleaning.

Data Cleaning ধাপে noise, ভুল ও missing মান সংশোধন বা পূরণ করা হয়। Data Transformation তথ্যকে উপযুক্ত রূপে রূপান্তর করে, আর Data Selection প্রাসঙ্গিক তথ্য বেছে নেয়।

প্রশ্ন 9. একাধিক উৎসের তথ্য একত্র করার ধাপকে বলা হয় — (a) Data Integration (b) Data Reduction (c) Data Cleaning (d) Data Coding [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Integration.

Data Integration বিভিন্ন উৎস (একাধিক database, ফাইল) থেকে তথ্য একত্র করে একটি সঙ্গতিপূর্ণ রূপে আনে। Data Reduction তথ্যের আয়তন কমায়, Cleaning ভুল দূর করে।

প্রশ্ন 10. তথ্যকে বিশ্লেষণের উপযুক্ত রূপে রূপান্তর করার ধাপকে বলা হয় — (a) Data Transformation (b) Data Deletion (c) Data Locking (d) Data Backup [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Transformation.

Data Transformation ধাপে তথ্যকে normalization, aggregation বা encoding-এর মাধ্যমে এমন রূপে আনা হয় যা mining-এর জন্য উপযুক্ত। বাকি বিকল্পগুলি রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

প্রশ্ন 11. normalization নিচের কোন ধাপের একটি কৌশল? — (a) Data Cleaning (b) Data Transformation (c) Data Mining (d) Data Backup [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (b) Data Transformation.

Normalization হল Data Transformation-এর একটি কৌশল, যেখানে মানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে (যেমন 0-1) আনা হয় যাতে সব attribute সমান গুরুত্ব পায়। এটি Cleaning বা Backup নয়।

প্রশ্ন 12. OLAP প্রধানত কীসের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়? — (a) Data Warehouse (b) Web Browser (c) Printer (d) Keyboard [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Data Warehouse.

OLAP মূলত data warehouse-এর বহুমাত্রিক তথ্য বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয় — যেমন slice, dice, drill-down অপারেশন। Browser, Printer বা Keyboard-এর সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন 13. দৈনন্দিন ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনায় ব্যবহৃত হয় — (a) OLTP (b) OLAP (c) Data Mining (d) Data Cube [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) OLTP.

OLTP (Online Transaction Processing) দৈনন্দিন লেনদেন যেমন ব্যাঙ্কিং, বিক্রয় ও বুকিং পরিচালনা করে। OLAP বিশ্লেষণের জন্য, Data Cube বহুমাত্রিক গঠন, আর Data Mining প্যাটার্ন খোঁজে।

প্রশ্ন 14. সময়ের ক্রম অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণকে বলা হয় — (a) Time Series Mining (b) Text Mining (c) Web Mining (d) Key Mining [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Time Series Mining.

Time Series তথ্য হল সময়ের ধারাবাহিক ক্রমে সংগৃহীত মান (যেমন প্রতিদিনের তাপমাত্রা বা শেয়ারের দাম); এর বিশ্লেষণে প্রবণতা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। Text ও Web mining ভিন্ন ধরনের।

প্রশ্ন 15. DNA বা protein-এর মতো তথ্যের উপর data mining-কে বলা হয় — (a) Biological Data Mining (b) Audio Mining (c) Visual Mining (d) Symbolic Mining [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Biological Data Mining.

Biological Data Mining জৈবিক তথ্য (DNA sequence, protein structure, gene) বিশ্লেষণ করে রোগ, বংশগতি ও ওষুধ গবেষণায় সাহায্য করে। এটি bioinformatics-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ।

প্রশ্ন 16. ছবি বা ভিডিও থেকে প্যাটার্ন আহরণকে বলা হয় — (a) Visual Data Mining (b) Text Mining (c) Sequence Mining (d) Statistical Mining [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Visual Data Mining.

Visual Data Mining ছবি, চিত্র ও ভিডিও থেকে অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন ও তথ্য আহরণ করে (এবং ফলকে দৃশ্যমান রূপেও উপস্থাপন করে)। Text mining লেখা নিয়ে কাজ করে।

প্রশ্ন 17. ক্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণকে বলা হয় — (a) Sequence Data Mining (b) Audio Mining (c) Cube Mining (d) Row Mining [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Sequence Data Mining.

Sequence Data Mining ধারাবাহিক ঘটনা বা লেনদেনের ক্রম বিশ্লেষণ করে (যেমন একজন গ্রাহক প্রথমে মোবাইল, পরে কভার কেনেন)। এটি সুপারিশ ব্যবস্থায় (recommendation) কাজে লাগে।

প্রশ্ন 18. পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণকে বলা হয় — (a) Statistical Data Mining (b) Visual Mining (c) Web Mining (d) Key Mining [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Statistical Data Mining.

Statistical Data Mining গড়, বিচ্ছৃতি, regression, probability-র মতো পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য থেকে সম্পর্ক ও প্যাটার্ন বের করে।

প্রশ্ন 19. নিচের কোনটি data mining-এর একটি বাস্তব প্রয়োগ? — (a) Market Basket Analysis (b) File Printing (c) Data Typing (d) Screen Locking [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Market Basket Analysis.

Market Basket Analysis গ্রাহকের একসঙ্গে কেনা পণ্যের প্যাটার্ন খুঁজে বের করে (যেমন “রুটি কিনলে মাখনও কেনা হয়”) — এটি data mining-এর একটি বিখ্যাত প্রয়োগ। File printing বা typing এর প্রয়োগ নয়।

প্রশ্ন 20. কোনটি data mining করা যায় এমন তথ্যের উদাহরণ? — (a) Relational ও Transactional তথ্য (b) কেবল ফাঁকা ফাইল (c) কেবল ভাঙা ডিস্ক (d) কেবল খালি টেবিল [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Relational ও Transactional তথ্য.

Relational database, transactional database, data warehouse, text, web ও multimedia তথ্য — এসবের উপর data mining করা যায়। ফাঁকা ফাইল বা খালি টেবিলে mine করার মতো কোনো তথ্য থাকে না।

প্রশ্ন 21. data mining-এ ভবিষ্যতের প্রবণতা হল — (a) Big Data ও AI-ভিত্তিক mining (b) কাগজে হিসাব (c) হাতে গণনা (d) টাইপরাইটার ব্যবহার [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

সঠিক উত্তর : (a) Big Data ও AI-ভিত্তিক mining.

ভবিষ্যতের প্রবণতা হল বিপুল তথ্যের (Big Data) উপর AI ও machine learning ব্যবহার করে দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয় mining, cloud-ভিত্তিক ও real-time বিশ্লেষণ। কাগজে-কলমে হিসাব পুরনো পদ্ধতি।

বিভাগ – খ (সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন / Short Answer) [১৪ × ১ = ১৪]

প্রশ্ন 1. Data Warehouse কাকে বলে? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Warehouse হল subject-oriented, integrated, time-variant ও non-volatile তথ্যের একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, যা বিভিন্ন উৎস থেকে ঐতিহাসিক তথ্য একত্র করে বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রশ্ন 2. Data Warehouse-এর যে-কোনও দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(১) Subject-oriented — নির্দিষ্ট বিষয় (যেমন বিক্রয়, গ্রাহক) কেন্দ্রিক সাজানো। (২) Non-volatile — একবার সংরক্ষিত তথ্য সহজে বদলানো বা মোছা হয় না। (অতিরিক্ত : Integrated ও Time-variant।)

প্রশ্ন 3. Data Warehouse Modelling বলতে কী বোঝ? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Warehouse Modelling হল তথ্যকে বিশ্লেষণের উপযোগী করে সাজানোর নকশা প্রক্রিয়া, যেখানে fact ও dimension টেবিল ব্যবহার করে Star Schema বা Snowflake Schema-র মতো গঠন তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন 4. Data Cube কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Cube হল বহুমাত্রিক (multidimensional) তথ্যের একটি গঠন, যেখানে একাধিক dimension (যেমন সময়, স্থান, পণ্য) অনুযায়ী তথ্য সাজিয়ে দ্রুত বিশ্লেষণ (OLAP) করা যায়।

প্রশ্ন 5. OLAP কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

OLAP (Online Analytical Processing) হল এমন একটি প্রযুক্তি যা data warehouse-এর বহুমাত্রিক তথ্য দ্রুত বিশ্লেষণ করে জটিল query, সারাংশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে (slice, dice, drill-down)।

প্রশ্ন 6. OLTP ও OLAP-এর মধ্যে যে-কোনও একটি পার্থক্য লেখো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

OLTP দৈনন্দিন লেনদেন পরিচালনা করে (বর্তমান তথ্য, বহু ছোট read/write), আর OLAP ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে (জটিল query, মূলত read)।

প্রশ্ন 7. Data Mining কাকে বলে? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার থেকে পূর্বে অজানা, অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন, সম্পর্ক ও জ্ঞান আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে Data Mining বলে। এটি ভবিষ্যদ্বাণী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রশ্ন 8. কী ধরনের তথ্যের উপর data mining করা যায়? দুটি উদাহরণ দাও। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Relational database, transactional database, data warehouse, text, web ও multimedia তথ্যের উপর data mining করা যায়। উদাহরণ : (১) দোকানের বিক্রয়ের transactional তথ্য, (২) ওয়েবসাইটের log তথ্য।

■ প্রশ্ন 9. Data Cleaning কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Cleaning হল data mining-এর প্রাথমিক ধাপ, যেখানে তথ্যের noise, ভুল, অসঙ্গতি ও ফাঁকা (missing) মান সংশোধন বা পূরণ করা হয়, যাতে বিশ্লেষণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হয়।

■ প্রশ্ন 10. Data Transformation কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Data Transformation হল সেই ধাপ যেখানে তথ্যকে mining-এর উপযুক্ত রূপে রূপান্তর করা হয় — যেমন normalization, aggregation, smoothing ও generalization।

■ প্রশ্ন 11. Time Series তথ্য কী? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Time Series তথ্য হল সময়ের ধারাবাহিক ক্রমে সমান ব্যবধানে সংগৃহীত মান (যেমন প্রতিদিনের তাপমাত্রা, মাসিক বিক্রয় বা শেয়ারের দাম), যা প্রবণতা ও ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

■ প্রশ্ন 12. Sequence Data Mining কাকে বলে? [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

Sequence Data Mining হল ধারাবাহিক ঘটনা বা লেনদেনের ক্রমের মধ্যে প্যাটার্ন খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া (যেমন গ্রাহকের ক্রমিক কেনাকাটা), যা recommendation ও আচরণ-বিশ্লেষণে সাহায্য করে।

■ প্রশ্ন 13. Biological Data Mining-এর একটি উদাহরণ দাও। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

DNA sequence বিশ্লেষণ করে রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত gene শনাক্ত করা Biological Data Mining-এর একটি উদাহরণ; এটি ওষুধ আবিষ্কার ও বংশগতি গবেষণায় ব্যবহৃত হয়।

■ প্রশ্ন 14. Data Mining-এর যে-কোনও দুটি বাস্তব প্রয়োগ উল্লেখ করো। [1]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(১) Market Basket Analysis — একসঙ্গে কেনা পণ্যের সম্পর্ক নির্ণয়। (২) Fraud Detection — ব্যাঙ্কিং-এ জালিয়াতি শনাক্তকরণ। (অতিরিক্ত : গ্রাহক-বিভাজন, রোগ নির্ণয়।)

বিভাগ – গ (রচনাধর্মী / বর্ণনামূলক প্রশ্ন / Broad) [৫ × ৭ = ৩৫]

প্রশ্ন 1. (a) Data Warehouse কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করো। (b) Data Warehouse Modelling সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Warehouse ও বৈশিষ্ট্য : বিভিন্ন উৎস থেকে সংহত ঐতিহাসিক তথ্যের কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার, যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবহৃত হয়। মূল চার বৈশিষ্ট্য —

- Subject-oriented — নির্দিষ্ট বিষয় (বিক্রয়, গ্রাহক) কেন্দ্রিক।
- Integrated — বিভিন্ন উৎসের তথ্য একই রূপে সংহত।
- Time-variant — দীর্ঘ সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য ধরে রাখে।
- Non-volatile — তথ্য স্থায়ী, সহজে বদলানো/মোছা হয় না।

(b) Data Warehouse Modelling : তথ্যকে বিশ্লেষণযোগ্য করে সাজানোর নকশা, যেখানে fact table (সংখ্যাগত মাপ) ও dimension table (বর্ণনামূলক তথ্য) ব্যবহার করা হয়। প্রধান দুই schema —

- Star Schema — কেন্দ্রে একটি fact table, চারপাশে dimension table।
- Snowflake Schema — dimension আরও normalized উপ-টেবিলে বিভক্ত।

প্রশ্ন 2. (a) Data Cube কী তা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো। (b) OLAP ও OLTP-এর মধ্যে পার্থক্য লেখো। [3+4]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Cube : একাধিক dimension অনুযায়ী তথ্যের বহুমাত্রিক গঠন, যা দ্রুত বিশ্লেষণে সাহায্য করে। উদাহরণ : বিক্রয়ের তথ্য যদি ৩টি dimension — সময়, স্থান, পণ্য — দিয়ে সাজানো হয়, তবে ‘‘২০২৪ সালে কলকাতায় মোবাইলের বিক্রয়’’ এক কোষে দ্রুত পাওয়া যায়। এর উপর slice, dice, drill-down ও roll-up অপারেশন করা যায়।

(b) OLAP বনাম OLTP :

OLTP	OLAP
দৈনন্দিন লেনদেন পরিচালনা	বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
বহু ছোট read/write	জটিল query, মূলত read
বর্তমান তথ্য	ঐতিহাসিক ও সংক্ষিপ্ত তথ্য
উদাহরণ : ব্যাঙ্কিং, বুকিং	উদাহরণ : বিক্রয় বিশ্লেষণ, রিপোর্ট

প্রশ্ন 3. (a) Data Mining কী? কী ধরনের তথ্য ও প্যাটার্ন mine করা যায় ব্যাখ্যা করো। (b) Data Warehouse Implementation সংক্ষেপে আলোচনা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Mining, তথ্য ও প্যাটার্ন : বৃহৎ তথ্যভাণ্ডার থেকে অজানা, অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন আবিষ্কারের প্রক্রিয়া।

- যে তথ্য mine করা যায় — relational, transactional, data warehouse, text, web ও multimedia তথ্য।

- যে প্যাটার্ন mine করা যায় — Association (একসঙ্গে ঘটা), Classification (শ্রেণিবিন্যাস), Clustering (গুচ্ছ), Prediction (ভবিষ্যদ্বাণী) ও Outlier detection (ব্যতিক্রম)।

(b) Data Warehouse Implementation : data warehouse বাস্তবায়নের ধাপগুলি —

- ETL — বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য Extract, Transform ও Load করা।
- Storage — fact ও dimension টেবিলে সংরক্ষণ (Star/Snowflake schema)।
- OLAP server — বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের সুবিধা প্রদান।
- Front-end tools — query, রিপোর্ট ও visualization।

প্রশ্ন 4. (a) Data Mining প্রক্রিয়ার প্রধান ধাপগুলি ব্যাখ্যা করো। (b) Data Cleaning-এর গুরুত্ব লেখো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Mining প্রক্রিয়ার ধাপ :

1. Data Cleaning — noise ও ফাঁকা মান দূর করা।
2. Data Integration — একাধিক উৎসের তথ্য একত্র করা।
3. Data Selection — প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্বাচন।
4. Data Transformation — উপযুক্ত রূপে রূপান্তর।
5. Data Mining — প্যাটার্ন আহরণ (মূল ধাপ)।
6. Pattern Evaluation — অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন যাচাই।
7. Knowledge Presentation — ফল চিত্র/রিপোর্টে উপস্থাপন।

(b) Data Cleaning-এর গুরুত্ব : নোংরা বা ভুল তথ্য থেকে ভুল ফল আসে ('garbage in, garbage out')। Data cleaning noise, ভুল ও missing মান দূর করে তথ্যের গুণমান বাড়ায়, ফলে mining-এর ফল নির্ভুল, নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর সিদ্ধান্তযোগ্য হয়।

প্রশ্ন 5. (a) Data Transformation কী? (b) Data Transformation-এর বিভিন্ন কৌশল ব্যাখ্যা করো। [3+4]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Data Transformation : তথ্যকে mining-এর উপযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ রূপে রূপান্তর করার ধাপ, যাতে বিশ্লেষণ সহজ ও নির্ভুল হয়।

(b) কৌশল (Strategies) :

- Normalization — মানকে নির্দিষ্ট পরিসরে (যেমন 0-1) আনা।
- Aggregation — তথ্য সারাংশ করা (যেমন দৈনিক থেকে মাসিক বিক্রয়)।
- Smoothing — noise দূর করে তথ্য মসৃণ করা।
- Generalization — নিম্নস্তরের তথ্যকে উচ্চস্তরের ধারণায় আনা (যেমন বয়স $\square$ যুব/বৃদ্ধ)।
- Attribute construction — বিদ্যমান attribute থেকে নতুন attribute তৈরি।

প্রশ্ন 6. (a) Sequence Data, Time Series ও Statistical Data Mining ব্যাখ্যা করো। (b) Biological Data Mining উদাহরণসহ আলোচনা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) তিন ধরনের Mining :

- Sequence Data Mining — ধারাবাহিক ঘটনার ক্রমে প্যাটার্ন খোঁজা (যেমন গ্রাহকের ক্রমিক কেনাকাটা)।
- Time Series Mining — সময়ের ক্রমে সংগৃহীত তথ্যে (যেমন শেয়ারের দাম) প্রবণতা ও ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্লেষণ।
- Statistical Data Mining — গড়, regression, probability-র মতো পরিসংখ্যানগত পদ্ধতিতে সম্পর্ক নির্ণয়।

(b) Biological Data Mining : DNA, RNA, protein ও gene-এর মতো জৈবিক তথ্য বিশ্লেষণ করে অর্থপূর্ণ প্যাটার্ন বের করা। উদাহরণ — DNA sequence বিশ্লেষণ করে রোগ-সম্পর্কিত gene শনাক্তকরণ, ওষুধ আবিষ্কার ও বংশগতি গবেষণা। এটি bioinformatics-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

প্রশ্ন ৭. (a) Visual ও Audio Data Mining ব্যাখ্যা করো। (b) Data Mining-এর বিভিন্ন প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা আলোচনা করো। [4+3]

উত্তর ও ব্যাখ্যা :

(a) Visual ও Audio Data Mining :

- Visual Data Mining — ছবি, চিত্র ও ভিডিও থেকে প্যাটার্ন আহরণ এবং mining-এর ফলকে দৃশ্যমান (graph, chart) রূপে উপস্থাপন, যা বোঝা সহজ করে।
- Audio Data Mining — শব্দ ও অডিও সংকেত (যেমন কণ্ঠস্বর, সংগীত) বিশ্লেষণ করে প্যাটার্ন বের করা; কখনও তথ্যকে শব্দ-রূপে উপস্থাপনও করা হয়।

(b) প্রয়োগ ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা :

- প্রয়োগ — Market Basket Analysis, fraud detection, গ্রাহক-বিভাজন, রোগ নির্ণয়, recommendation system, আবহাওয়া পূর্বাভাস।
- ভবিষ্যৎ প্রবণতা — Big Data ও AI/Machine Learning-ভিত্তিক mining, cloud ও real-time বিশ্লেষণ, text ও web mining, এবং privacy-সংরক্ষণকারী mining-এর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব।

বিস্তারিত উত্তরপত্র সমাপ্ত

ইউনিট – ২ : Data Warehousing and Data Mining — WBCHSE প্রশ্ন-প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রস্তুত (বিভাগ ক : ২১, বিভাগ খ : ১৪, বিভাগ গ : ৩৫ = ৭০ নম্বর)